



1

目 录	01 数学建模简介
	02 报名、激活
	03 比赛时间、地点、试题网址
	04 论文格式
	05 论文提交
	06 违规违纪
	07 AI使用
	08 选题与赛后答辩

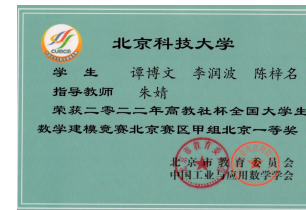
2

1 数学建模简介

3

一、数学建模简介 > 1、国赛时间

- ◆ 这项赛事是目前国内规模最大、参与最广、认可度最高的学科竞赛之一。它是检验和锻炼本科生创新与实践能力的国家级平台；
- ◆ **全国组办方**：中国工业与应用数学学会，2012年前是教育部；
- ◆ **北京组办方**：北京市教育委员会高等教育处。



4

北京市教育委员会
Beijing Municipal Education Commission

高等教育处

请输入您要查询的内容

首页

通知公告

工作信息

首页 > 高教处 > 通知公告

关于举办2026年北京市大学生数学建模与计算机应用竞赛的通知

发布时间: 2026-06-23 来源: 北京市大学生数学建模与计算机应用竞赛组委会

分享:   

为培养大学生创新意识及运用数学方法和计算机技术解决实际问题的能力，现决定举办2026年北京市大学生数学建模与计算机应用竞赛，赛事由北京市教育委员会主办、北京师范大学承办，现将有关事项通知如下：

一、竞赛时间

2026年9月10日(星期四)18:00—9月13日(星期日)20:00

5

一、数学建模简介 > 2、北科数模成绩

年份	全国一等奖	全国二等奖	北京一等奖	北京二等奖	获奖总队数
2021	2	3	7	17	29
2022	2	2	8	29	41
2023	1	4	14	27	46/76
2024	2	5	7	28	42/103
2025	1	6	11	31	49/99
2026					报名118



参加国赛颁奖大会



参加国赛颁奖大会



参加国赛研讨会



6

2 报名激活

7



二、报名、激活

- 各校负责老师在全国管理系统中导入学生信息后，应通知所有参赛学生激活帐号。
- 每个学生必须用自己的手机号作为用户名，手机后6位为密码，登录 <http://cumcm.cnki.net> 激活账号，注意：今天就完成激活任务！登录报名系统后就是激活了！
- 如果学生有知网账号，就使用原密码。如果忘记了密码，请使用系统提供的“忘记密码”功能，找回密码即可。
- 队长队长队长一定激活，交论文！！！获奖证书每人是队长，大家要团结。
- 论文完成后，报名顺序排在第一位的学生负责使用客户端软件分别生成论文和支撑材料的两个MD5码【必须核查】。
- 有关全国系统的其他无法解决的问题，请发邮件到 cumcm_support@163.com

8



9



10



三、比赛

- 2026年全国大学生数学建模竞赛开始时间：2026年9月10日18:00。
 - 结束时间：2026年9月13日20:00
 - 2026年竞赛本科组共计三题（A、B、C）
 - 9月9日以后，每个小组组长可以从全国管理系统<http://cumcm.cnki.net>下载生成MD5码的客户端软件。请仔细阅读软件使用说明。（客户端软件只能从全国系统下载，不要从任何第三方网站下载。）
- 去年出现钓鱼网站

11



下载赛题

全国大学生数学建模竞赛网站

<http://cumcm.cnki.net>

<http://www.mcm.edu.cn/>

及网站

www.shumo.com

www.madio.net

12

三、比赛地点

地点：（锁门以后不要敲门，打扰保卫，准备小被子，厚衣服，热水）11号，12号晚上通宵

实验楼101、102：早上7:00开门 晚上11:00锁门（吕老师）

实验会议室（待定）

理化楼308（11号，12号可以通宵，带插线板）

早上6:30开门 晚上11:00锁门

教学楼 逸夫楼要封楼 早上6:30开门 晚上10:30锁门

方兴大厦 612

也可以自己找地方，强烈建议来公共地方，氛围好，成绩好

13

保存	待审核	审核通过	驳回	全部				
序号		学年学期	申请信息	借用信息	状态	操作		
1		2026-2027 -1	申请时间: 2026-09-04 16:28:48 使用单位: 数理学院 申请人: 关典 申请人账号: B1816483 申请人电话: 13681212703 使用人: 朱婧 电话: 13681212703 使用人数: 60	使用日期: 2026-09-11 时间: 第1期 星期五 第5-8节 地点: 使用设备: 是 前排: 不限 可动座椅: 不限 教学楼101【多媒体教室】 教学楼303【多媒体教室】 借用原因: 2026年全国大学生数学建模竞赛场地	教务部添加	打印 删除 添加查看		
2		2026-2027 -1	申请时间: 2026-09-04 16:27:37 使用单位: 数理学院 申请人: 关典 申请人账号: B1816483 申请人电话: 13681212703 使用人: 朱婧 电话: 13681212703 使用人数: 60	使用日期: 2026-09-11 时间: 第1期 星期五 第1-4节 地点: 使用设备: 是 前排: 不限 可动座椅: 不限 教学楼203【多媒体教室】 教学楼505【多媒体教室】 借用原因: 2026年全国大学生数学建模竞赛场地	教务部添加	打印 删除 添加查看		
3		2026-2027 -1	申请时间: 2026-09-04 16:25:32 使用单位: 数理学院 申请人: 关典 申请人账号: B1816483 申请人电话: 13681212703 使用人: 朱婧 电话: 13681212703 使用人数: 60	使用日期: 2026-09-11至2026-09-13 时间: 第1期 星期五 第9-13节 星期六 第1-13节 星期日 第1-13节 地点: 使用设备: 是 前排: 不限 可动座椅: 不限 教学楼202【多媒体教室】 借用原因: 2026年全国大学生数学建模竞赛场地	教务部添加	打印 删除 添加查看		
4		2026-2027 -1	申请时间: 2026-09-04 16:24:08 使用单位: 数理学院 申请人: 关典 申请人账号: B1816483 申请人电话: 13681212703 使用人: 朱婧 电话: 13681212703 使用人数: 60	使用日期: 2026-09-11至2026-09-13 时间: 第1期 星期五 第9-13节 星期六 第1-13节 星期日 第1-13节 地点: 使用设备: 是 前排: 不限 可动座椅: 不限 教学楼203【多媒体教室】 借用原因: 2026年全国大学生数学建模竞赛场地	教务部添加	打印 删除 添加查看		

14



4 论文格式

15

四、论文格式

1、第一页摘要

- 学生在全国系统中提交的电子版论文第一页为摘要专用页。摘要内容（含标题和关键词，无需翻译成英文）原则上不能超过一页。
- 论文正文内容不要目录，不超过30页。
- 特别注意：论文正文包括正文主体、AI工具使用声明和参考文献。
- 正文之后是论文附录，页码不限（不能太多，不能太少）个人50页，不要超过100多页，涉及打印。
- 论文附录内容应包括支撑材料的文件列表，建模所用到的全部完整、可运行的源程序代码（含EXCEL、SPSS等软件的交互命令）等。

16

四、论文格式

1、第一页摘要

1、仔细阅读论文格式规范！

2、电子论文第一页为摘要专用页 摘要1000字左右 建立什么模型、怎么求解、怎么验证，得到什么结论，突出你们的亮点，比如加粗。不是复述问题，

3、从第二页开始是论文正文（不要目录，页码限制30页，附录建议不要超过100页，代码不要太长）

图、表要解释；

正文之后是论文附录（页数不限）。

论文附录至少应包括参赛论文的源程序代码，如实际使用的软件名称、命令和编写的全部可运行的源程序（含EXCEL、SPSS等软件的交互命令）；通常还应包括自主查阅使用的数据等资料。

一定要注意，承诺书不要放在论文电子版中！！

四、论文格式

2、正文

基于多模型融合的 NIPT 时点优化与异常判定研究

摘要

无创产前检测 (NIPT) 技术的广泛应用对保障母婴健康具有重要意义，但其检测时点的选择与异常判定的准确性仍是亟待优化的关键问题。为此，本文基于临床检测数据，通过建立一系列递进式的数学模型，为 NIPT 的个体化与精准化应用提供了完整的解决方案。

针对问题一，为探究 Y 染色体浓度的核心影响因素，本文首先通过探索性数据分析识别出四个关键挑战：数据存在重复测量结构，且因变量 Y 染色体浓度呈有界偏态分布。为妥善处理这一数据结构，研究采用对 Y 浓度进行 Logit 变换以满足线性模型假设，进而由生物统计学处理个体差异的线性混合效应模型，并采用最大似然估计方法进行求解。最终，根据结果清晰地展示了问题的核心特征：在控制了测序误差等协变量后，BMI 是显著的负向影响因素；更重要的是，方差分析表明由孕33周个体差异（随机效应）解释的方差占总变异的绝大部分（条件 $R^2 > 0.8$ ）。这一发现证明了个体异质性是影响 Y 浓度的最主要来源，为后续问题必须采用能够处理个体差异的模型奠定了坚实的理论基础。

针对问题二，为给备孕孕妇制定 NIPT 时点优化策略，本文将 Y 染色体浓度达标判定转化为二分类问题，并基于广义线性混合模型建立达标准率预测模型，为确定最优 BMI 分组方案、创新性地引入动态规划算法，以最小化组内风险加权方差为优化目标进行全局最优分配。最终将孕周细化至周，并给出精细化 NIPT 时点推荐方案：BMI 低于 33.8 kg/m² 的孕妇推荐第 12 周检测；随着 BMI 升高，检测时点相应推迟，BMI 高于 36.5 kg/m² 的群体建议推迟至第 16 周左右检测。该方案在保证检测准确性的前提下实现了临床风险的 최소화。

针对问题三，为进一步提升决策精度，本文将问题框架转换为动态的首次达标时间预测问题，建立梯度提升生存模型刻画多因素联合影响，创新性地提出均衡型与保障型双策略决策机制，并再次运用动态规划算法进行最优决策求解。最终形成的双策略推荐方案能够有效地平衡检测率与检测成本，使得在 BMI 低于 33.8 kg/m² 的群体，保障型策略建议第 16 周检测以确保可靠；均衡型策略则建议第 12 周检测以兼顾时效性。

针对问题四，为解决产前筛查判定的高度不平衡分类难题，本文基于 TabNet 架构的深度机器学习模型，引入 Focal Loss 损失函数解决类别不平衡问题，并采用 F2-score 最大化准则自适应确定最优决策阈值。最终，构建了一套测试集 AUC 达 0.845、最优阈值 0.58 的集成模型预测与辅助决策环境的三级保障智能判定系统。实验表明，相较于基线模型，该系统漏诊率降低 25%，显著提升了筛查安全性。

关键字：NIPT 时点选择 生存分析 动态规划 TabNet 类别不平衡

参赛队应在论文参考文献之前设置“AI工具使用声明”，内容如下，二者择一：

未使用AI工具的，声明：“本参赛队在竞赛过程中未使用任何 AI 工具”。

使用 AI 工具的，声明：“本参赛队在竞赛过程中使用了AI工具，主要用于【简要用途，如语言润色、代码调试等】，详细使用情况 见支撑材料。”

参考文献

[1] 魏智芳, 侯东霞, 王晓华. 无创产前筛查中影响胎儿游离 DNA 浓度的因素研究进展[J]. 检验医学与临床, 2025, 22(06):850-854+859.

[2] 余俊飞, 赵慧秀. 一类线性混合模型的广义估计方程方法应用[JOL]. 兰州文理学院学报 (自然科学版), 2021, 35(04):1-4. DOI: 10.13804/j.cnki.2095-6991.2021.04.001.

[3] 姜海燕. 基于 Logistic 回归分析探讨无创产前检查筛查失败的影响因素[JOL]. 大连医科大学, 2021. DOI: 10.26994/d.cnki.gdlyu.2021.001013.

四、论文格式 ➤ **3、附录**

正文之后是论文附录，页码不限（不能太多，不能太少，不要超过100多页，涉及打印）。论文附录内容应包括支撑材料的文件列表，建模所用到的全部完整、可运行的源程序代码（含EXCEL、SPSS等软件的交互命令）等。

10



21

五、论文提交

参赛论文不压缩，支撑材料压缩文件

(1) **参赛论文**：参赛论文中**不能包含承诺书和编号专用页**在内。文件格式只能用PDF或Word格式之一（建议用PDF格式），**不要压缩**。

(2) **支撑材料**：包括用于支撑参赛论文中模型、结果和结论的所有必要材料，通常应包含所有可运行的源程序、自己查阅并使用的数据和难以从公开渠道找到的相关资料等。使用WinRAR压缩为一个文件。

- a. 在参赛论文电子版及支撑材料压缩包内任何位置（**包括文件夹名、文件名和文档属性、代码等**）均不得出现与参赛队有关的信息。
- b. 参赛学生可将需要上传的支撑材料放置在一个文件夹内（**文件夹和文件命名、代码不要出现与参赛队有关的信息**），然后使用压缩工具对该文件夹进行压缩得到支撑材料压缩文件。
- c. **竞赛管理系统对参赛论文和支撑材料的文件名不做要求**，参赛队在提交参赛论文和支撑材料后，系统将根据报名信息对文件重新命名。
- d. 有关参赛队号及论文编号之间的对照关系仅用于赛区对参赛作品的备案。
- e. 源程序应作为附录放入参赛论文之后，并与论文正文一并编辑在同一个文件中。
- f. 源程序除应作为附录放入参赛论文中之外，还应放入支撑材料中。（如确实没有所需要提供的支撑材料，此项可以空缺，即可以不上传支撑材料。）

22

五、论文提交 > 1. 说明

- 论文完成后，报名顺序排在第一位的学生负责使用客户端软件分别生成论文和支撑材料的两个MD5码。
- 9月10日18:00至9月13日20:00之间可多次上传MD5码。（19:45 至少提前15分钟）
- 生成MD5码后，只要对电子文件进行了打开保存操作（含自动保存），MD5码都将发生改变，需重新生成上传MD5码，否则影响最后的论文上传。
- 不要卡点8点，害怕传不上去，系统生成码，不收就失败，去年7:55就提交不了MD5码，白忙乎比赛，没有任何补救措施
- 2026年9月13日20:30至9月14日14:00参赛队使用客户端软件完成论文和支撑材料的上传工作。
- 参赛论文：参赛论文不能包含承诺书；论文文件格式只能用PDF或Word格式之一（建议用PDF格式），不要压缩。文件大小不超过20MB。
- 支撑材料：包括用于支撑参赛论文中模型、结果和结论的所有必要材料，通常应包含所有可运行的源程序、自己查阅并使用的数据和难以从公开渠道找到的相关资料等。使用WinRAR压缩为一个文件。文件大小不超过20MB。

23

五、论文提交 > 1. 上传说明（交PDF论文，保存文件后提交MD5码） MD5码与文件一一对应



24

五、论文提交 > 2、上传说明提前系统中选题 同时提交

25

五、论文提交 > 3、MD5码与文件对应，关闭文件 保存提交成功截图

- 完成 MD5 码上传和论文上传时，客户端软件会提示用户保存页面，请各小组务必保存，以备系统出现问题时查证。

MD5码提交成功
提交时间: 2021年09月12日 13:41:09
请注意: 还需按要求提交参赛作品!

- 必须用组长的账号上传文件。

26

五、论文提交 提前交，千万千万不卡时间点上交

- 报名信息有误，导致不能激活账号
仔细检查“组长”姓名和电话，赛前激活系统
- MD5上传失败（卡时间）
全国总报名人数45684队，MD5成功提交40779队，MD5提交与报名比例为89.26%
- 仅上传了MD5码，忘记上传论文
- MD5上传成功，论文上传失败（论文与MD5不匹配）

不要卡时间！！，不会瞬间完成，早点，保证码与论文匹配。一人负责干这个事，更不要把论文传到大群。每年都有同学最后累的发错群。

27

五、论文提交 MD5码与文件对应，关闭文件

点以前提交的md5码，可以对文件重新命名以后再提交一次md5码

@何青 北京师范大学 请问何老师，8点后提交的md5码，但当时没关闭文件。请问这种情况怎么处理？

不保存，快速关闭。若自动保存，就没有办法了

@何老师，又上传了一次，还是失败。打开word和pdf有区别吗。

如果是用word版本上传的，那就有可能自动保存，如果自动保存了，md5码就变了

论文晚上9点提交的，word版本，9-10点打开word只是光标下拉看了一...

再试一下吧，不行就退出客户端再进入，或者重新下载客户端，或者用手机热点传一下

又上传了一次，还是失败。打开word和pdf有区别吗。

28



出现问题，可能的解决策略 每支参赛队只能是利用队长的账号提交MD5码

■ 上传论文时系统显示与 MD5 码不匹配的原因：

(1) 确实不匹配; (2) 系统拥堵导致验证失败; (3) 网络问题.

在确保上传MD5后没再动过论文的情况下, 遇到验证不能通过时的解决办法:

- (1) 多试几次
- (2) 退出重新登录
- (3) 重新下载客户端尝试
- (4) 重启电脑
- (5) 换电脑重复以上
- (6) 换一个网络, 特别是使用校园网上传时, 由于网络可能桥接了各种网络, 可能会造成上传文件出错, 要么换网络, 要么找网络中心专业人士帮忙处理.

29



北京赛区论文提交

- 各参赛队除完成全国系统网上论文提交以外, 还需将电子版论文发给本校负责教师, 用以刻光盘。
- 9月13日20:00-20:30 给邮箱交论文
- 同时将承诺书 (在下载的题目压缩包中, 文档模板的第一页) 打印下来签字并交给本校组织竞赛的老师。
- 9月15日17:00前各校负责老师将本校所有参赛论文刻制成一份光盘, 与带有学生签字的承诺书, 竞赛情况登记表和学校数学建模竞赛报名表一起快递送达北京赛区组委会。

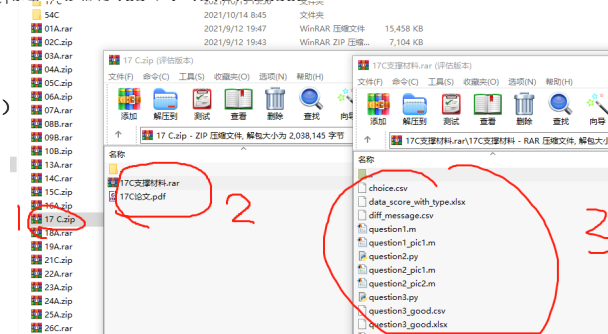
30

五、北京赛区论文提交2-刻光盘 **必须交 邮箱传一份论文 备份**

承诺书只有纸质：9.11交到实验楼103， 9.12 交到实验楼103

值班老师及电话：张雪岚: 15501112788
 朱婧(方兴大厦615): 13681212703, 徐岩(实验楼103): 13810389422
 司新辉(理化楼203): 18210799305, 李为东(理化楼216): 13651182621
 何庆辉(实验楼103): 13501136273, 吕国才(实验楼103): 18210487990
 李晔(实验楼103): 13811855492, 赵伟峰(实验楼103): 13121228502

收论文老师邮箱
 朱婧: zhujing@ustb.edu.cn (1-40);
 吕国才: lvguocai@ustb.edu.cn (41-80);
 司新辉: sixinhui_ustb@126.com (81-118)



31



32

六、违规与违纪规则

- 1、**违规**- 论文、文件夹、代码出现学校名，队员名，队编号；【第1页摘要】**去年咱们学生论文就交成承诺书了!!!**

承诺书

我们仔细阅读了《全国大学生数学建模竞赛章程》和《全国大学生数学建模竞赛承诺书》（以下简称“竞赛章程和承诺书”），可从<http://www.mcm.edu.cn>下载。）

我们完全清楚，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式（包括电话、电子邮件、贴子、QQ群、微信等）与竞赛组织人员（包括指导教师）交流、讨论与赛题有关的问题。如果违反规定与任何人员进行交流并借此题外获得相关信息等行为，一经发现，取消参赛资格，所有参赛和获奖信息作无效处理。

我们完全清楚，在竞赛中必须合法合规地使用文献资料和数据工具，不能有任何侵犯知识产权的行为。否则我们将失去参赛资格，并可被追究法律责任。

我们以中国大学生数学建模竞赛承诺书，严格遵守竞赛章程和承诺书，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛章程和承诺书的行为，我们将受到严肃处理。

我们授权全国大学生数学建模竞赛组委会，可将我们的论文以任何形式进行公开（包括进行网上公示，在书籍、期刊和其他媒体进行正式或非正式发表等）。

我们承诺选择的编号（从A-B-C-D-E中选择一项填写）：_____

我们的指导教师姓名（2位数字全国唯一编号）：_____

参赛学校（完整的学校名称，不含院系名）：_____

参赛队员（打印并签名）：1. _____

2. _____

3. _____

指导教师或指导教师组负责人（打印并签名）：_____

《指导教师签名处必须由参赛队员和指导教师共同签署》

日期：_____年_____月_____日

（请勿改动此页内容和格式。此承诺书打印后必须作为纸质论文的封面，注意电子版论文中不得出现此页。以上内容请仔细核对，如填写错误，将无法使用计算机处理。）

承诺书

承诺书需要三个参赛同学签字，承诺书电子版可以从论文题目的压缩包中找到。

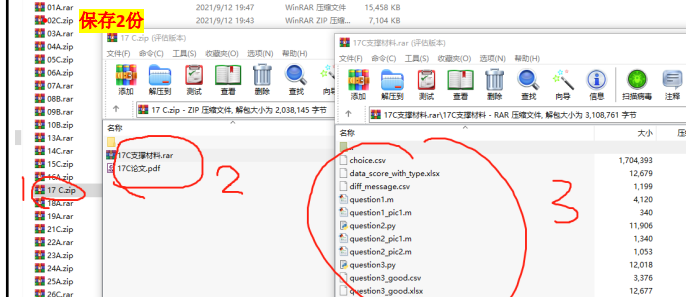
只需要在赛前或者赛后将这一页打印签字即可。

绝对不要把承诺书放在论文里!

33

六、违规与违纪规则 文件命名简单、页眉也不能队号

- 对Word或者PDF的相关软件保存的文件名进行检查，避免出现鼠标点在文件名上会自动弹出学校作者等信息。
- 注意：绝对不要用和姓名、队伍编号（2026001005001等）、学校等信息编制文件名、附件名、程序名，任何地方都不允许出现这些信息。草稿也不能用！特别是作为压缩文件的附件，里面的子目录和文件一定要小心命名，尽量用和内容相关的名字，直观易找。程序代码中不可以出现名字！版权保护**



34

六、违规与违纪规则 文件命名简单、页眉也不能队号

竞赛时每个队文件夹用学校队号加选择的题字母，如001A，090B等，该文件夹下再命名附件文件夹和论文文件夹，附件和论文的文件名可任意命名，但不能出现队员和学校等信息。最后的论文WORD文档打印pdf文件前，把属性用用户信息，组织信息删除掉后再打印，否则打印成pdf文件后属性中可能含有电脑用户名及用户单



名称	修改日期	类型	大小
dr1	2020/9/13 9:19	Microsoft Excel ...	2 KB
dr2	2020/9/13 9:20	Microsoft Excel ...	9 KB
dr3	2020/9/13 9:21	Microsoft Excel ...	1 KB
dr4	2020/9/13 9:22	Microsoft Excel ...	2 KB
e1	2020/9/13 9:23	MATLAB Code	4 KB
e1_1	2020/9/13 9:19	MATLAB Code	2 KB
e2	2020/9/13 9:24	MATLAB Code	5 KB
e2_1	2020/9/13 9:20	MATLAB Code	1 KB
e3_1	2020/9/13 9:21	MATLAB Code	1 KB
e4.py	2020/9/13 17:40	PY 文件	2 KB
e4_1	2020/9/13 9:22	MATLAB Code	1 KB
Result	2020/9/12 17:11	Microsoft Excel ...	13 KB
无向图1	2020/9/12 14:57	PNG File	10 KB
无向图1_1	2020/9/12 16:48	PNG File	11 KB

35

六、违规与违纪规则 检查文件属性

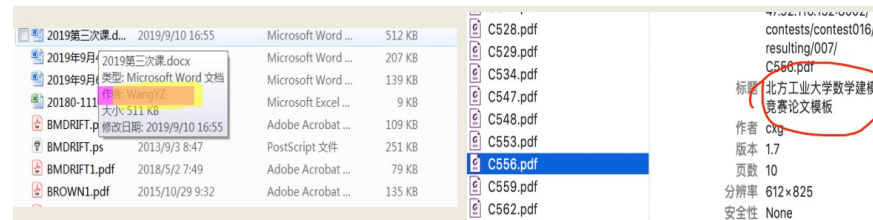
违规：PDF文件用浏览器打开时会显示原Word文档名字或学校。



36

六、违规与违纪规则 检查文件属性

- 检查电脑文档编辑软件，**文件属性暴露姓名或者学校，违规**



37

六、违规与违纪规则

2、违纪

- 全国组委会规定：通过知网相似系统分析系统的自建库及全文库检测功能进行查重，相似度不低于60%的全网通报，其中对80%-90%的通报院校名称，对90%-100%的通报参赛队伍名称。
- 在评奖时，不推荐相似度超过25%的论文作为全国奖候选论文。
- 北京赛区，原则上，相似度超过30%的试卷不进入评阅程序，不获成功参赛证书；相似度超过40%作违纪处理。

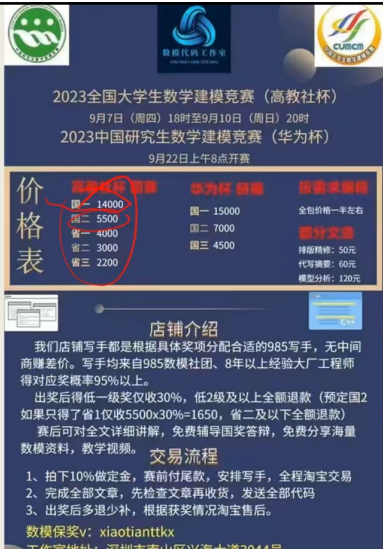
38

六、违规与违纪规则 2、违纪	A	B	C
	阅卷编号	全文库相似度	自建库相似度
	A005	--	未检测
	A089	--	未检测
	A197	--	未检测
	A199	--	未检测
	A416	--	未检测
	A487	--	未检测
	A545	--	未检测
	A449	0.0	94.9
	A062	1.3	79.3
	A313	0.0	74.0
	A249	0.3	67.3
	A447	0.0	64.6
	A528	0.0	61.2
	A102	0.1	59.7
	A481	0.2	57.6
	A101	0.3	55.7
	A289	0.3	55.5
	A498	0.9	55.2
	A072	0.1	54.6

39

不整改不让学校参加比赛，影响学校，影响赛区，影响自己			
全国组委会公布的查重率超标名单 (需要提交整改说明) 2023年			
重复率90%以上学校以及队伍名单			
学校名称	参赛队伍	文献库重复率	自建库重复率
中国人民公安大学	C202301033019_陆XX_刘XX_吴XX	3.6	97.9
中国石油大学（北京）	B202301020001_王X_薛XX_袁XX	0.5	96.8
北京信息科技大学	B202301043011_赵X_邢XX_张XX	1.6	95.6
中国传媒大学	B202301016028_周XX_路XX_汪XX	1.6	94.6
中国农业大学	B202301009041_张XX_吴XX_宋XX	5.3	90
重复率超标比例过高(80%以上)的学校名单			
学校名称	重复率超标比例过高(80%以上)的数量	报名数量	比例
北京农业职业学院	1	5	20%
北京工业大学耿丹学院	1	9	11.11%
北京劳动保障职业学院	1	9	11.11%

40



2023全国大学生数学建模竞赛（高教社杯）
9月7日（周四）18时至9月10日（周日）20时
2023中国研究生数学建模竞赛（华为杯）
9月22日上午8点开赛

等级	国一	国二	省一	省二	省三
价格	14000	5500	4000	3000	2200

店铺介绍
我们店铺写手都是根据具体奖项分配合适的985写手，无中间商赚差价。写手均来自985数模社团、8年以上经验大厂工程师得对应获奖概率95%以上。
出奖后得低一级奖仅收30%，低2级及以上全额退款（预定国2如果只得了省1仅收5500x30%=1650，省二及以下全额退款）
赛后可对全文详细讲解，免费辅导国奖答辩，免费分享海量数模资料，教学视频。
交易流程
1、拍下10%做定金，赛前付尾款，安排写手，全程淘宝交易
2、完成全部文章，先检查文章再收货，发送全部代码
3、出奖后多退少补，根据获奖情况淘宝售后。
数模保奖v: xiaotianttkx
工作室地址：深圳市南山区兴海大道3044号

坚决不可以
不要有侥幸心理

签了承诺书，同学们保护自己的声誉，学校的声誉

41

六、违规与违纪规则

坚决不可以查重、
商家卖给多队

知网：17个字符完全一样

目标：文字会变，不会重复，图标，模型，表格一样，阅卷一下就能看出来

不要购买论文、购买代码、化整为零销售
2024年枪手：找人代做 枪手举报到组委会

代码重灾区
代码 个人特色 变量名

42

违纪-1、买卖论文

可能引起查重率较高的原因分析

1. 网购，不法商贩一稿多售；

C题主要有三个版本，雷同文件来自不同赛区

定义：银行内部根据企业的实际情况人工评定的，分为 A、B、C、D 四个等级。银行对信用评级为 D 的企业原则上不予放贷，信用评级越高，说明企业的信誉越好，信贷风险越低。

表 1：信用等级表

等级	含义
A	信用等级最高，信贷风险最小，可给予利率优惠
B	信用等级高，信贷风险小，可给予适当利率优惠
C	信用等级较低，信贷风险较小
D	信用等级最低，信贷风险最大，原则上不予放贷

将以上各影响因素整理至以下指标体系中：

C202001

目标	指标
信贷风险	进项有效票数 C13
	进项有效票数占比 C14
	进项有效票数 C15
	进项有效票数占比 C16
进项有效票数合计 C21	进项有效票数 C22
	进项有效票数 C23
	进项有效票数 C24
	进项有效票数 C25

定义：银行内部根据企业的实际情况人工评定的，分为 A、B、C、D 四个等级。银行对信用评级为 D 的企业原则上不予放贷，信用评级越高，说明企业的信誉越好，信贷风险越低。

表 1：信用等级表

等级	含义
A	信用等级最高，信贷风险最小，可给予利率优惠
B	信用等级高，信贷风险小，可给予适当利率优惠
C	信用等级较低，信贷风险较小
D	信用等级最低，信贷风险最大，原则上不予放贷

将以上各影响因素整理至以下指标体系中：

C202007

目标	指标
信贷风险	进项有效票数 C12
	进项有效票数占比 C13
	进项有效票数占比 C14
	进项有效票数占比 C15
进项有效票数合计 C21	进项有效票数 C22
	进项有效票数 C23
	进项有效票数 C24
	进项有效票数 C25

43

违纪-1、买卖论文

可能引起查重率较高的原因分析

2. 正文中使用了图片格式处理文字

人工阅卷结果一样

C2020

数学原理：

如果将数据用公式表示，则设数据为 $(C_1, C_2, \dots, C_k)$ ，则其欧氏距离平方为：

$$E = \sum_{i=1}^k (x_i - \mu_i)^2$$

其中 μ_i 为第 i 个数据的均值，即均值向量为 μ ，则欧氏距离平方为：

$$\mu = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k x_i$$

如果我们用欧氏距离平方来衡量，这是一个非凸问题，因此只能采用欧氏距离平方来衡量。

令 k (聚类中心个数) = 3，则会得到 3 个聚类中心，分别是 C1、C2、C3

将人工评级 A 最多的类定义为 C1，即最优企业类

将人工评级 A 最少的类定义为 C2，即最差企业类

(1) K-means 模型描述：

K 值：要得到的簇的个数

质心：每个簇的均值向量，即向量各维取平均即可

距离度量：常用欧几里得距离和余弦相似度（先标准化）

两个点之间的距离

- 欧式距离： $d_{12} = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$
- 曼哈顿距离： $d_{12} = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$
- 切比雪夫距离： $d_{12} = \max(|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|)$
- 余弦距离： $\cos \theta = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2}}$
- Jaccard 相似系数： $J(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}$
- 相关系数： $\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)} \sqrt{D(Y)}} = \frac{E[(X - EX)(Y - EY)]}{\sqrt{D(X)} \sqrt{D(Y)}}$

(2) 算法流程：

44

违纪-1、买卖论文

人工阅卷结果一样

重复率不超标依然可能被认定为抄袭

表 13: 玻璃文物推断稳定性表

文物编号	1% 扰动	2% 扰动	5% 扰动	10% 扰动	20% 扰动
A1	准确	准确	准确	准确	准确
A2	准确	准确	准确	准确	准确
A3	准确	准确	准确	准确	准确
A4	准确	准确	准确	准确	准确
A5	准确	准确	准确	准确	准确
A6	准确	准确	准确	准确	准确
A7	准确	准确	准确	准确	准确
A8	准确	准确	准确	准确	准确

表 18: 扰动一致性检测结果

文物编号	1%	5%	15%	35%	50%
A1	一致	一致	一致	一致	一致
A2	一致	一致	一致	一致	一致
A3	一致	一致	一致	一致	一致
A4	一致	一致	一致	一致	一致
A5	一致	一致	一致	一致	一致
A6	一致	一致	一致	一致	一致
A7	一致	一致	一致	一致	不一致
A8	一致	一致	一致	一致	一致
一致率	100%	100%	100%	100%	87.5%

最终得出扰动后，模型的准确率为 100%，说明了模型具有良好的鲁棒性以及普适性。

4.12 玻璃文物推断稳定性表

文物编号	1% 扰动	2% 扰动	5% 扰动	10% 扰动	20% 扰动	30% 扰动
A1	准确	准确	准确	准确	准确	准确
A2	准确	准确	准确	准确	准确	准确
A3	准确	准确	准确	准确	准确	准确
A4	准确	准确	准确	准确	准确	准确
A5	准确	准确	准确	准确	准确	准确
A6	准确	准确	准确	准确	准确	准确
A7	准确	准确	准确	准确	准确	准确
A8	准确	准确	准确	准确	准确	准确

得出扰动后，模型的准确率为 100%，说明了模型具有良好的鲁棒性以及普适性。

45

人工阅卷结果一样

聪明莫被聪明误

你成功引起了我的注意

46

违纪-1、买卖论文

检讨书.docx
14.5K

微信电脑版

老师，对不起，参赛论文大部分都是花钱买的，我也是刚刚才问清楚的。组里一位同学被人骗了，说是只卖给我们一个组，我们其他人不知情，拿着他买来的论文就交上去了。

我给你们开会说过这事，盈利机构会把1篇论文卖给多人啊

我们三个都没有认真听，真的很懊恼，犯下这么愚蠢的错误

47

违纪-1、买卖论文

北京科技大学 [REDACTED]

[REDACTED] 班级：[REDACTED]，学号：[REDACTED]

参加“全国大学生数学建模竞赛”中，因违纪被取消赛事成绩。

北京科技大学数学建模小组在培训期间以及赛前，多次强调参赛学生要严格遵守竞赛章程、参赛规则，遵守《北京科技大学学生手册》，[REDACTED] 签订了《承诺书》。

[REDACTED] 违纪行为对赛事造成了影响，根据“全国大学生数学建模竞赛”的章程和参赛规则以及《北京科技大学学生手册》的要求，请学院 [REDACTED]

关于学生在数学建模竞赛中违纪的处理说明

北京科技大学 [REDACTED]

[REDACTED] 学号 [REDACTED]

[REDACTED] 十分重视学生诚信教育，在获悉 [REDACTED]

[REDACTED] 因违规被取消“全国大学生数学建模竞赛”的赛事成绩后，及时开展了相应的教育和处理。学院将学生相关违规情况张贴在学院公示栏中，公告全体学生，以作警示。同时在全学院范围内再次开展诚信教育相关活动，积极引导树立诚实守信的价值观，营造公平公正、积极向上的竞赛氛围。

[REDACTED]

[REDACTED]

48



违纪-2、买卖代码 重灾区

关于违规违纪的规定

- 注意: 论文所有部分都会查重! 包括附录中的代码, 注意代码! 不可以将工具箱生成的软件内置代码放在附录中! 特别注意 SPSS(PRO)自动生成的代码!!
- 要注意文献引用的学术规范性!
- 论文附录中没有代码的取消评国奖资格. 代码太长超过几百页也有可能痛失评奖资格!

49



违纪-2、代码 重灾区

```
import seaborn as sns

import os

import warnings

warnings.filterwarnings('ignore')

from sklearn.preprocessing import LabelEncoder

from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.metrics import
accuracy_score, confusion_matrix, classification_report

from sklearn.linear_model import LogisticRegression

from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier

import matplotlib.font_manager as fm
```

要有自己特色, 命名不一样, 体现你的思路

不要放在附录或者少放, 或者截图或者详细说明,

放在支撑材料里面, 支撑材料不查重

```
进行预测

# 销售总量 = f(销售单价)
# 销售单价 = f(批发价格) + f(平均损耗率)
# 首先按照品类进行分组
# 首先按照单品和销售日期进行分组

grouped_data = merged_data.groupby(['分类名称', '单品名称', '销售日期'])

# 计算每个单品每天的销售量和进货量

sales_by_item_day = grouped_data['销量(千克)'].sum()

purchase_by_item_day = grouped_data.apply(lambda
x: ((1 + x['平均损耗率']/100) *
x['销量(千克)']).sum())
```

50

违纪-2、代码 重灾区

- ◆不可以：网上的开源代码，不可以；
- ◆不可以：购买的代码；
- ◆不可以：软件包中整段代码直接copy；
- ◆不可以：文献资料中现有的代码；
- ◆可以：AI辅助的代码，即使同样的提示词、同样的问题、类似的思路，自身系统生成的有差异的；3个小伙伴这几天试试，主委会老师说大率没有问题
- ◆附录：必须有代码，没有或太少，尤其报全国就风险大

51

咱校违纪案例：重复率69.7%那组同学

各位老师，今年的违纪数量比较多，都是因为查重率超标导致的。大部分情况是论文中代码占比太高。之前我在赛前会议上已经跟各位老师说过了代码也要进入查重，加上今年各题在网上都有现成的代码，很多同学不管不顾的就代码全部抄上了。虽然正文的查重并不高，但是因为代码占比太高了就会导致整体查重率超标。我看过有的查重报告查重率60%的，正文可能只有10%以内，但是代码是99%的重复，所以可能还是老师们的宣传不到位，导致有的同学根本不重视代码的问题

王颖超zhe 北师太

如果有同学问到各位老师为什么违纪的话，那么大家可以给他们解释一下，让他们自己想一想是不是直接从网上copy的代码

于芳北中医

问题描述：

1. 比赛过程中，我们论文没有任何抄袭，也不存在粘贴网上代码
2. 使用了chatgpt进行辅助编写代码，更换了变量名和添加了注释。部分变量名是直接引用题目所给的中文字样，总代码是纯手写加上gpt辅助的
3. 编写的代码全部粘贴了，相较于论文部分，代码篇幅过多，论文总共68页，但是代码有50页。

在此，我们队伍的三人都希望您能提供我们队伍参赛作品违纪的原因。我们组辛苦努力了三天，给C题的每一问都给出了能够做到的解答，本想着解答了整个问题，想把所有代码以及思考过程展现在论文中，查阅成绩后给我们每人都是晴天霹雳，希望老师能够给予我们问题的解答。

希望能尽得到您的回复。

申请香港优才-子女400分上985/211 马上申请

你们小组的论文自建库查重率为69.7%，主要的重复在代码部分。

何青

52

违纪-3、大段copy论文

可能引起查重率较高的原因分析

3. 大段使用他人原文（可能引用，也可能没有引用）；

规范作品撰写

为进一步提高模型精度与计算效率，本文提出采用基于 Levenberg-Marquardt 算法求解。 7.1 遗传算法基本要素遗传算法的实现涉及到多个关键的因素，包括参数编码、初始种群、适应度函数和遗传操作等。 (1)参数编码对群体中的染色体进行编码，其方式直接影响着编码长度，进而影响算法的学习训练方式，以及算法的收敛性和收敛速度。常用编码方式为二进制编码。	1.交叉和变异操作使得整个单位迅速从慢又快收敛，并能较快的寻找到全局最优解[2][3][34]。1.3.2遗传算法基本要素遗传算法的实现涉及到多个关键的因素，包括参数编码、初始种群、适应度函数和遗传操作等。1)参数编码对群体中的染色体进行编码，其方式直接影响着编码长度，进而影响算法的学习训练方式，以及算法的收敛性和收敛速度。常用编码方式为二进制编码。2)初始种群初始种群P(0)的规模决定着遗传算法的学习训练速度，W及算法的收敛性。对于种群的大小，如果种群过大，虽然可以寻找到最优解，但是算法的收敛速度也会比较慢，如果种群过小，虽然算法收敛速度较快，但是不一定能寻找到最优解。所以，种群大小的选取需要根据遗传结果和收敛速度来合理设置。3)适应度函数适应度用于评价群体中个体的优良程度，它表征达到
浮点编码和符号编码。 (2)初始种群初始种群的规模决定着遗传算法的学习训练速度，以及算法的收敛性。对于种群的大小，如果种群过大，虽然可以寻找到最优解，但是算法的收敛速度也会比较慢，如果种群过小，虽然算法收敛速度较快，但是不一定能寻找到最优解。所以，	遗传算法优化的概率，用于评价个体适应度的函数即为适应度函数[3][4][5]。适应度函数是遗传算法的演化，且作为选择操作的重要依据，直接影响着遗传算法的寻优结果。4)遗传操作遗传算法包括选择、交叉和变异三种基本遗传操作[4][5]。它们是遗传算法的核心，能够促进种群产生新的个体，从而对整个种群进行优化。选择操作通过对个体的环境适应能力的评估，保留适应性的个体并淘汰适应度低的个体。主要的几种选择算子包括轮盘赌选择法、排

53

违纪-3、大段copy论文

• 4.2.1 Knn 最近邻均值法填充法

在建立模型之前，我们要对数据进行预处理，消除异常数据值和连续缺省的数据对所建模型的影响。若直接采用线性插值进行填充，需要依靠左右相邻的元素来计算，无法准确地对连续缺省的数据进行插值填充，不适用本模型。

这里我们采用 KNN (K-Nearest Neighbor) 法即 K 最近邻法，来对附件数据进行填充，即如果一个样本在特征空间中的 K 个最相似（即特征空间中最近）的样本中的大多数属于某一个类别，则该样本也属于这个类别。该方法在定类决策上只依据最近的一个或者几个样本的类别来决定待分类样本所属的类别。具体算法步骤如下：

- Step1: 准备数据，对数据进行预处理；
- Step2: 计算测试样本点（也就是待分类点）到其他每个样本点的距离；
- Step3: 对每个距离进行排序，然后选择出距离最小的 k 个点；
- Step4: 对 k 个点所属类别进行比较，根据少数服从多数的原则，将测试样本点归入在 k 个点中占比最高的一类。

Knn 法需要对每个距离进行排序后选择出距离最小的 k 个点，k 的取值视数据的分布情况而定，因此要计算 x(0)的填充值，需要计算 $t=k, t+1, \dots, t+k (k>0)$ 时刻的值取平均，表示如下：

$$x(t) = \frac{1}{k} \sum_{i=t}^{t+k} \{x_{t+i} + x_{t+i}\}$$

在本文中对于每个小时预报的数据和每小时实测的数据，都存在较长几个小时的缺失，为确保数据的连续性和完整性，k 值设定为 24，即为 24 小时内的平均值去填充单个数据点。

图 4.1 Knn 算法流程图

• 4.3.1 LSTM 长短期循环神经网络结构

LSTM 是长短期记忆神经网络，是一种非常适用于时间序列建模的网络结构。普通的前馈神经网络每一层会向下传递直到输出层，而 LSTM 不同，它的整体结构是一个 LSTM 单元模块，这个模块内的参数是每个时间状态共享的，即它的每一个 LSTM 单元的输出都是会重新作为输入重复进入 LSTM 单元。另一方面，LSTM 单元内部还有一个长期记忆单元，控制每一个时间状态应该记忆或遗忘的信息是否传入下一个时间状态，每个时间状态下也会传入 LSTM 单元一个新的输入信息，LSTM 也是通过反向传播算法进行误差更新，每个时间状态产生的效果会持续累积到 LSTM 序列的结果。

在输入变量以及输出变量一致的情况下，LSTM 神经网络的学习时间明显比其他预测模型长，甚至是 BP 神经网络的好几倍。这是因为 LSTM 为了能更好的处理时间序列数据，除了有空间结构外，还有时序结构。所以，LSTM 神经网络在训练过程中需要更新较多的参数，增加了训练时间，导致运行速度相对较慢，但是预测准确性也是最高的，所以我们选择 LSTM 神经网络模型。

*** 不行**

54

违纪-4、上传试题与承诺书

可能引起查重率较高的原因分析

4. 由于未知原因，仅上传了赛题及承诺书等。

A202018	2020/10/23 10:06	WinRAR 压缩文件	855 KB
A202023	2020/10/24 10:04	WinRAR 压缩文件	844 KB
A202020	2020/10/23 10:24	WinRAR 压缩文件	840 KB
A202028	2020/10/23 10:33	WinRAR 压缩文件	839 KB
A202019	2020/10/23 10:07	WinRAR 压缩文件	836 KB
A202023	2020/10/23 10:29	WinRAR 压缩文件	829 KB
A202015	2020/10/23 11:24	WinRAR 压缩文件	828 KB

随未经验证，但多数情况下，这类文件全文库比例很低（甚至是0%），但自建库比例较高（甚至为100%）

一定要注意，承诺书不要放在论文电子版中！！

55

六、如何减少违规与违纪规则 1、不传承诺书，不抄题，至少10页

一定要注意，承诺书不要放在论文电子版中！！

首页是摘要页、摘要页、摘要页

建议：正常交卷 自己写的10页以上，保护自己

建议：用自己的语言写、复述题

56

❖ 六、如何减少违规与违纪规则-5、保护好自己的电子资源 不要传错群

线下比赛，防火防丢、也要保护好自己的电子资源；
在咱群里也不讨论赛题；

不要花钱查重，有可能会被卖了，比赛的材料要保密

知网查重 免费 可以，也不建议，其他网不可以

59



60



- 本规定适用于全国大学生数学建模竞赛中人工智能(以下简称 AI)工具的使用,包括但不限于大语言模型、生成式 AI、代码辅助工具和AI智能体等。
- 解决竞赛问题**不要求必须使用AI工具**。参赛队可在竞赛期间使用AI工具,但应遵循公开透明原则,确保参赛作品的**核心建模与分析**由参赛队主导,并对AI参与完成的内容**逐项人工审查与核实**。
- 参赛队应在**论文参考文献之前设置**“AI工具使用声明”,内容如下,二者择一:
 - 未使用AI工具的,声明:“本参赛队在竞赛过程中未使用任何 AI 工具”。
 - 使用 AI 工具的,声明:“本参赛队在竞赛过程中使用了AI工具,主要用于【简要用途,如语言润色、代码调试等】,详细使用情况 见支撑材料。”

61



- 使用AI工具的参赛作品,应在支撑材料中包含AI工具使用详细说明(PDF格式,文件名为“**AI工具使用详情.pdf**”)。内容包括:
 - 所用AI工具名称、版本或型号;
 - 具体使用目的和环节;
 - 主要提示方式与使用过程说明(可附典型交互示例);
 - 对AI输出的采纳、人工修改和核验的主要情况(语言润色除外)。
- **不符合上述规定的参赛作品,视为违反竞赛规则,将根据情节轻重予以处理。故意隐瞒AI使用情况、作出虚假声明,或者将未经必要人工审查与核实的AI生成内容直接作为核心建模与分析成果提交的,取消其评奖资格。**

62



63



八、数模竞赛选题

2022

2023

获奖统计资料：按题

	A题	B题	C题	本科	D题	E题	专科
一等奖	100	99	100	299 (0.61%)	21+1	40	62 (1.28%)
二等奖	348	397	401	1146 (2.32%)	57	120	177 (3.66%)
不获奖	49	150	406	605+1	6	9	15+2
推荐发表	3	3	3	9	2	2	4
高教社杯	1			1	1		1
知网研学			1	1			1
北太天元		1		1		1	1

- 一等奖上限：本科每题~100个；专科比例<1.5%
- 申报全国奖的，实际评为全国奖的 ~ 70%
- 申报全国一等奖的，实际能评为一等奖的 ~ 1/3
- 申报全国一等奖的，大约 5%不获奖(违规除外)
- 违规的不评奖；相似度高的论文，以多种方式通报

实际获奖统计资料：按题

	A题	B题	C题	本科	D题	E题	专科
一等奖	100	99	100	299 (0.55%)	29	40	69 (1.27%)
二等奖	399	401	400	1200 (2.22%)	107	153	260 (4.77%)
不获奖	62	139	306	605	50	61	111
推荐发表	4	3	4	11	1	2	3
高教社杯			1	1		1	1
知网研学	1			1			0
北太天元		1		1	1		1

- 一等奖上限：本科每题~100个；专科比例<1.5%
- 申报全国奖的，实际评为全国奖的 ~ 75%
- 申报全国一等奖的，实际能评为一等奖的 ~ 1/3
- 申报全国一等奖的，大约 5%不获奖(违规除外)
- 违规的不评奖；相似度高的论文，以多种方式通报

64

八、数模竞赛选题

2024

实际获奖统计资料：按题

	A题	B题	C题	本科	D题	E题	专科
一等奖	98	99	99	296 (0.50%)	39	46	85 (1.31%)
二等奖	402	401	401	1204 (2.03%)	134	166	300 (4.63%)
不获奖	84	211	211	506	59	77	136
推荐发表	5	3	4	12	1	3	4
高教社杯		1		1	1		1
知网研学			1	1			0
北太天元	1			1		1	1
SPSSPRO		1		1			0

- 一等奖上限：本科每题~100个；高职高专比例<1.5%
- 申报全国奖：实际评为全国奖~75%
- 申报全国一等奖：实际能评为一等奖~1/3
- 申报全国一等奖：少数不获全国奖
- 违规的不评奖；雷同的通报

2025

	A题	B题	C题	本科	D题	E题	专科
一等奖	97	98	99	294 (0.48%)	40	51	91 (1.33%)
二等奖	399	403	402	1204 (1.96%)	134	193	327 (4.78%)
不获奖	140	116	265	521	57	77	134
推荐发表	3	3	3	9	3	3	6
高教社杯		1		1		1	1
知网研学			1	1			0
北太天元	1			1	1		1
SPSSPRO			1	1			0
MWORKS		1		1			0

- 一等奖上限：本科每题~100个；高职高专比例<1.5%
- 申报全国奖：实际评为全国奖~75%
- 申报全国一等奖：实际能评为一等奖~1/3
- 申报全国一等奖：少数不获全国奖

65

八、数模竞赛选题 结合队伍、能获奖前提再考虑获奖级别

实际参赛情况

报名队数：49399 (本)

题号	提交作品	作品占比
A	3636	8.0%
B	10439	22.9%
C	31427	69.1%
小计	45502	占报名92.1%

实际获奖统计资料：按题

	A题	B题	C题	本科	D题	E题	专科
一等奖	98	99	99	296 (0.50%)	39	46	85 (1.31%)
二等奖	402	401	401	1204 (2.03%)	134	166	300 (4.63%)
不获奖	84	211	211	506	59	77	136
推荐发表	5	3	4	12	1	3	4
高教社杯		1		1	1		1
知网研学			1	1			0

2024

66

八、数模竞赛选题 结合队伍、能获奖前提再考虑获奖级别 2025

报名队数:

61351 (本)

题号	A	B	C	小计
作品	15605	12919	26992	55516
占比	28.1%	23.3%	48.6%	90.5%

	A题	B题	C题	本科	D题	E题	专科
一等奖	97	98	99	294 (0.48%)	40	51	91 (1.33%)
二等奖	399	403	402	1204 (1.96%)	134	193	327 (4.78%)
不获奖	140	116	265	521	57	77	134
推荐发表	3	3	3	9	3	3	6
高教社杯		1		1		1	1
知网研学			1	1			0
北太天元	1			1	1		1
SPSSPRO			1	1			0
MWORKS		1		1			0

67

九、赛后答辩

为什么试讲?

- 1、熟悉流程;
- 2、三人配合 (合作重要, 有组织的教学、科研, 竞赛);
- 3、高强度比赛下发挥个人特长, 体现团队的力量;
- 4、每年有队参加答辩。(一般在国庆左右, 老师与答辩同学都能收到通知, 我会联系大家)

68



论文评阅要求

部分论文没有建立数学模型，或数学公式过少。

- 参考文献存在问题：有虚假文献，也有文献过于陈旧的情况。
- 尽量给出论文的整体框架图，且建议自己动手绘制；用大模型生成的图，一眼就能被看出来，或者在支撑材料说明。
- 代码会查重，整段复制大模型生成的代码是坚决不允许的。
- 部分论文缺少AI使用说明。
- 参考文献数量偏多，且全部为英文文献、缺少中文文献，不够合理。
- 论文不需要目录。
- 不要在论文结尾对各个问题逐一作总结，这种写法容易让人感觉是大模型生成的。
- AI使用说明应放在支撑材料中，并在参考文献部分加以说明。
- 论文结尾的结论部分写法欠妥，且所引文献全为英文，容易让人感觉是AI写的。
- 大模型生成多个图，评委一眼就能识别，建议自己绘制。
- 有同学在AI使用说明中只写“用AI润色语言”，但论文中的图一看就是AI生成的，前后矛盾。

69



用AI做题、写论文的痕迹，在答辩PPT和论文中有的地方一眼就能看出来。不主动思考、不辨别真假，是肯定不行的。请牢记：AI是工具，人才是主体，工具应当服务于我们。

- 不必对每一个问题的模型都作优缺点评价。
- 经过答辩发现，同学们答辩讲得比论文写得好——不知道大家是否也有同感。比赛大部分队伍并没有答辩机会，论文本身就是你们的成果与作品，因此在会做的基础上，还要会写。
- 写论文是一项基本功。今后无论写毕业论文、读研时发表小论文，还是工作中撰写文档、项目申请书、结题报告等，都离不开它。再次强调：用心琢磨怎么把论文写好，会让你受益终生——绝不仅仅是为了这次参赛。好的论文应当做到：数学模型明确合理，并解释清楚为什么选用该模型、模型如何求解；对求解算法有清晰的表达；结果呈现清晰直观；能逻辑清楚地回答所提出的每一个问题。这类似撰写科研小论文：要有主线，清晰呈现团队如何解决问题、亮点在哪里、如何保证结论的可信度。
- 第一页的摘要是论文的“门面”。写好摘要，能给评审老师留下良好的第一印象。
- 不必对每一个问题的模型都作优缺点评价。
- 经过答辩发现，同学们答辩讲得比论文写得好——不知道大家是否也有同感。比赛大部分队伍并没有答辩机会，论文本身就是你们的成果与作品，因此在会做的基础上，还要会写。
- 写论文是一项基本功。今后无论写毕业论文、读研时发表小论文，还是工作中撰写文档、项目申请书、结题报告等，都离不开它。再次强调：用心琢磨怎么把论文写好，会让你受益终生——绝不仅仅是为了这次参赛。好的论文应当做到：数学模型明确合理，并解释清楚为什么选用该模型、模型如何求解；对求解算法有清晰的表达；结果呈现清晰直观；能逻辑清楚地回答所提出的每一个问题。这类似撰写科研小论文：要有主线，清晰呈现团队如何解决问题、亮点在哪里、如何保证结论的可信度。
- 第一页的摘要是论文的“门面”。写好摘要，能给评审老师留下良好的第一印象。

70

- 炉温曲线反映的是焊接区域中心点的温度变化。

2.3 热传导数学模型

焊接区域的温度变化可由下面一维的热传导方程的初边值问题来描述：

$$\begin{cases} u_t = au_{xx}, & (x, t) \in (x_l, x_r) \times (0, +\infty), \\ u(x, 0) = u_T, & x \in (x_l, x_r), \\ -\beta u_x(x_l) + u(x_l) = g(vt), & t \in (0, +\infty), \\ \beta u_x(x_r) + u(x_r) = g(vt), & t \in (0, +\infty), \end{cases}$$

其中：

- $u(x, t)$ 表示焊接区域中距上表面 $x - x_l$ 处，在距回焊炉入口 vt 处 (t 时刻) 的温度， v 是传送带速度。

- u_T 表示初始时刻焊接区域的温度分布，这里取为室温 25°C 。

- $g(vt)$ 是温度场，表示回焊炉内部，沿传送带运动方向，距回焊炉入口 vt 处 (t 时刻) 的温度。

- $u_m(t)$ 和 (Tem, v) 的映射关系记为 $M_p: (\text{Tem}, v) \rightarrow u_m(t)$ ；

- 制程界限 (记为 H 条件) 即炉温曲线 $u_m(t)$ ，满足下面的 4 个条件：

- 1) $|du_m(t)/dt| \leq 3$ ；
- 2) $t_2 - t_1 \in [60, 120]$ ，其中， t_1 、 t_2 分别是第一次使得 $u_m(t_1) = 150$ 和 $u_m(t_2) = 190$ 成立的时刻；
- 3) $t_4 - t_3 \in [40, 90]$ ，其中， t_3 、 t_4 ($t_3 \leq t_4$) 是方程 $u_m(t) = 217$ 的两个根；
- 4) $\max_t u_m(t) \in [240, 250]$ 。

- 曲线族 U

对应自己的赛题
有模型

71

参数优化选择问题可用单目标优化模型描述，目标函数为定日镜场年平均输出热功率，决策变量为上述可优化参数，约束条件为定日镜尺寸、定日镜间距、定日镜场范围等。建立单目标优化模型如下：

$$\begin{cases} W \in [2, 8], H \in [2, 8], h \in [2, 6], & (10) \\ W \geq H, & (11) \\ h \geq H/2, & (12) \end{cases}$$

$$\text{s. t. } \begin{cases} \sqrt{(x_i - x_c)^2 + (y_i - y_c)^2} \geq 100, \forall i \in \{1, 2, \dots, N\}, & (13) \\ \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2} \geq W + 5, \forall i, j \in \{1, 2, \dots, N\}, i \neq j, & (14) \\ \sqrt{x_i^2 + y_i^2} \leq 350, \forall i \in \{1, 2, \dots, N\}, & (15) \end{cases}$$

其中 W 为定日镜面宽度 (单位: m); H 为定日镜面高度 (单位: m); h 为定日镜安装高度 (单位: m); N 为定日镜总数; (x_i, y_i) 为第 i 面定日镜平面坐标; 集热器位于吸收塔顶端，因此吸收塔与集热器的 x 、 y 坐标相同，即吸收塔平面坐标为 (x_c, y_c) 。

• 优化目标 E_{year} 为定日镜场年平均输出热功率 (单位: kW)，与 W 、 H 、 h 和 (x_i, y_i) ($i = 1, 2, \dots, N$) 有关。根据文献 [8]，为简化计算，在此算例中 $E_{\text{year}} = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} (E_{\text{month}})_m$ ， $(E_{\text{month}})_m = \frac{1}{5} \sum_{k=1}^5 (E_{\text{field}})_{mk}$ ，其中， $(E_{\text{month}})_m$ 为第 m 个月的月平均输出热功率， $(E_{\text{field}})_{mk}$ 为第 m 个月 21 日第 k 个时刻的输出热功率。由算法 1 求出 $(E_{\text{field}})_{mk}$ 后，即可得到 E_{year} 。

- 式 (10) 表示镜面宽度、高度均在 2~8 m 之间，定日镜安装高度在 2~6 m 之间。

- 式 (11) 表示镜面宽度不小于镜面高度。

式 (12) 表示定日镜安装高度不小于镜面高度的一半。

优化模型的基本元素

72

综上所述, 设未知变量 x_i 为 0 表示不进货, 为 1 表示进货, y_i 表示进货量, 单位为 kg, z_i 表示定价, 则优化模型可以表示为:

$$\begin{aligned} \arg\max_{x,y} w &= \sum_{i=1}^n (1 - l_i) \cdot (z_i - c_i) \cdot y_i \\ \text{s. t. } &\begin{cases} 2 \leq \sum_{i=1}^n x_i \leq 33, \\ 2.5x_i \leq y_i, y_i \leq \max\{2.5, \beta_{1i}c_i + \beta_{2i}\}, \\ 0.9 \sum_{i \in G_j} d_i - \sum_{i \in G_j} y_i \leq 0, \\ \sum_{i \in G_j} y_i - 1.1 \sum_{i \in G_j} d_i \leq 0, \\ z_i = y_i - \beta_{1i} / \beta_{2i}, \end{cases} \end{aligned} \quad (5)$$

其中: i 表示单品, $i=1, 2, \dots, 58$; j 表示品类, $j=1, 2, \dots, 6$; l_i 表示损耗率; c_i 表示批发价; d_i 表示需求量; β_{1i} 和 β_{2i} 是定价与进货量的线性系数; G_j 表示第 j 品类的蔬菜集合. 进货量与定价的关系使用此前给出的办法(式(4)), 通过带外生回归项的 Prophet 模型计算确定.

3.3 使用遗传算法求解优化模型

解释原因

由于上述建立的混合整数规划模型涉及较多的决策变量和约束条件, 使用常规算法计算最优解难度较大, 故使用遗传算法求解. 遗传算法是模拟生物进化过程的计算模型, 设置种群规模为 40, 最大进化次数为 500. 模型迭代过程如图 5 所示.

最终解得选择的蔬菜单品, 以及其进货量、定价与利润, 如表 8 所示, 最大化利润为 1408 元.

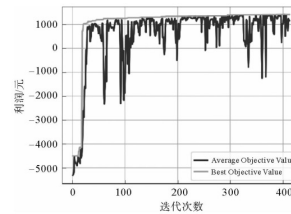


图 5 遗传算法求解迭代过程

解释原因

73



* 可行

算法 1 蒙特卡洛算法求截断效率

Step1: 在锥形入射光线的角度范围内按照均匀分布随机选取一个切向角和径向角, 生成一条入射光线向量;

融入背景

Step2: 在定日镜平面上按照二维标准正态分布随机选取一个点作为入射光线的落点, 并结合 Step1 生成的入射光线向量, 确定反射光线方程, 并判断是否被阴影遮挡, 若被遮挡, 则 n_{sb} 加 1, 并进入下一轮遍历; 若不被遮挡, 则进入 Step3;

Step3: 将集热器外表面的曲面方程与反射光线的直线方程联立, 判断集热器是否吸收反射光线, 若是, 则令集热器吸收的反射光线的条数 n 加 1, 若不是, 则直接进入下一轮遍历;

Step4: 重复上述 Step1—Step3 操作 10 000 次, 统计集热器吸收的反射光线的条数 n , 以及被阴影遮挡的光线的条数 n_{sb} , 则 $n/(10\,000 - n_{sb})$ 即为该定日镜的截断效率.

74

对应自己的赛题 有算法

3.4 问题 3 和问题 4 的数值求解办法

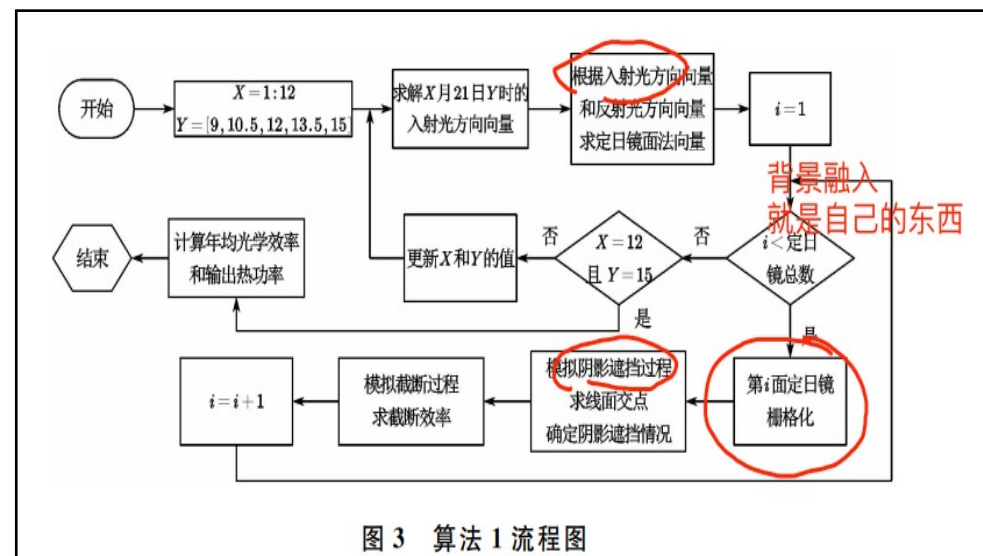
实际上，问题 3 和问题 4 的求解困难很大程度上是制程界限 H 条件带来的——为了判断是否满足制程界限 H，只能将炉温曲线以某种方式求解出来，这就涉及到偏微分方程的求解。而由于边界条件和方程中的系数是分段线性的，解析解很困难，在温度与速度的设置下解析求解最优曲线同样困难。因此，可行的办法是：以某种方式“遍历”所有的温度与速度的设置，计算并挑选出符合制程界限的所有炉温曲线即曲线族 U ，在 U 中计算出最优曲线。

关于 M 的设置， M 越大结果越好，但计算量也会增大。以计算问题 3 的最优曲线为例，给出如下解决算法：

- 1) 给定 $M_0 = m_0$ ，计算出最优曲线对应的面积 S_0 ；
- 2) 令 $M_1 = M_0 + d$ ，计算出最优曲线对应的面积 S_1 ，并计算 S_0 和 S_1 的相对误差 $|S_0 - S_1|/S_1$ ；
- 3) 若相对误差小于 5%，则认为 2) 中面积为 S_1 ，对应的曲线即为最优曲线；
- 4) 若相对误差大于 5%，则令 $M_0 = M_1$ ，然后重复 1)、2) 直至 3) 成立。

问题 4 的“最优曲线”的求解与上述过程类似，不再赘述。

75



76

有结果 图表要解释

表 13 问题 4 镜像误差 2 范数最小的 5 个温度速度设置

区域温度/℃				速度 /(cm/min)	面积 /(s·℃)	综合指标	镜像误差 2	镜像误差∞
174.00	187.00	225.00	265.00	86.00	468,315.2	-0.013 9	17.846 6	8.332 1
175.00	186.00	225.00	265.00	86.00	468,785.0	-0.012 4	17.870 6	8.341 3
176.00	185.00	225.00	265.00	86.00	469,254.8	-0.010 9	17.894 7	8.350 6
173.00	186.00	226.00	265.00	86.00	469,952.4	-0.008 6	17.929 9	8.363 8
174.00	185.00	226.00	265.00	86.00	470,422.2	-0.007 1	17.954 0	8.373 1

图 6 “粗细步长”遍历下问题 3 的最优曲线

图 7 “粗细步长”遍历下问题 4 的最优曲线

• 70 •

1.1 数据处理

本文数据来源于 2023 年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 C 题^[1]，该数据集是商超生鲜蔬菜 3 年的日销售数据，含 878 503 条记录，每条记录含 7 个变量，加上与其关联的辅助数据中无重复的 6 个变量，共计 13 个变量。按关键字合并后形成的数据集含大量缺失数据，直接对数据进行分析 and 构建模型，会带来较大计算难度及误差，难以反映商超生鲜蔬菜销售的真实情况。为了解决这一问题，采用同期平均法进行数据处理^[13]。同期平均法一方面可消除数据缺失的问题，另一方面能最大程度保留原始数据中的关键信息(如蔬菜单品日销售及损耗情况、节假日销售的增长性及周期性等特征)。经过同期平均处理后形成一个年度的日销售数据，可作为一个新的样本数据进行分析和建模。

6 种类别的蔬菜品种含 251 个蔬菜单品，附件 2 的销售记录显示，单品销售清楚记录了销售时间(精确到秒)，商超一般的营业时间是早 8 点至晚 23 点，计 15 个小时，当日补货如果不能在这 15 个小时内有销售量，就意味着第二天出现大量损耗和降价促销。为此，将半小时销售次数超过 0.7 次的蔬菜品种筛选出来，视为热销蔬菜，也是当日必须要进行补货的蔬菜。这里以花叶类蔬菜，共计 13 种蔬菜单品为例进行说明。为便于数学处理，蔬菜单品的记号采用汉语拼音首字母，如 ynsc=云南生菜。现将 13 种蔬菜的销售情况作为重点研究对象，余下 5 个类别(花菜类、辣椒类、茄类、水生根茎类及食用菌类)同样进行处理。

1.2 相关分析

经验表明，各个单品之间的销售情况会存在相关性，如单品蔬菜之间会存在销售量之间相关性，

数据建模题一般有数据处理，尤其数据量大

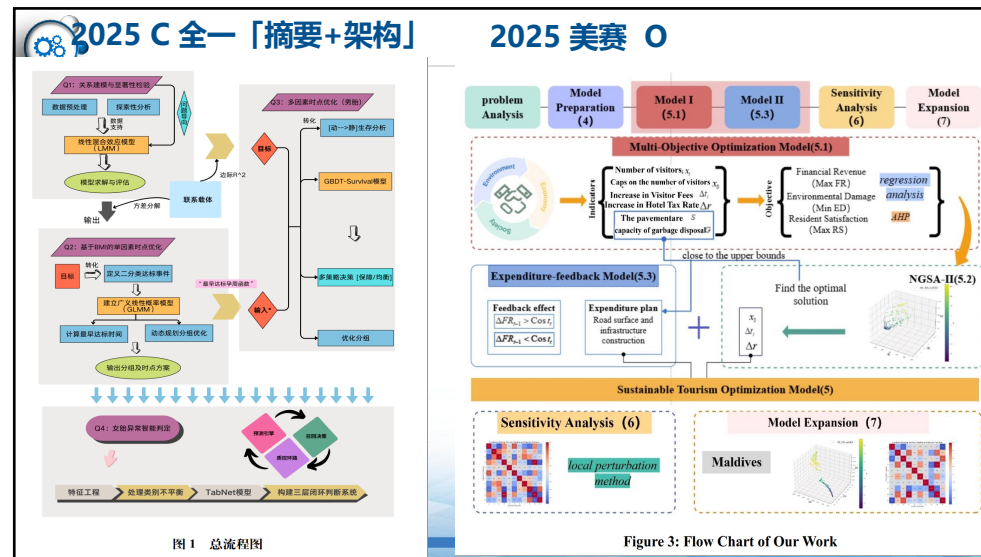


图1 总流程图

Figure 3: Flow Chart of Our Work

81

参考文献格式

参考文献

[1]曾敏敏. 基于时间情境A生鲜社区超市的动态定价策略研究[D]. 成都: 西南财经大学, 2021.

[2]张晶, 刘继芳, 周向阳, 等. 2022年蔬菜市场形势分析与2023年展望[J]. 中国蔬菜, 2023, 1: 1-6.

[3]张金隆, 吴翔, 徐浩轩. 易变质新产品定价与补货联合决策模型[J]. 系统工程学报, 2018, 33(1): 79-89.

[4]Herbon A, Khmelnitsky E. Optimal dynamic pricing and ordering of a perishable product under additive effects of price and time on demand[J]. European Journal of Operational Research, 2017, 260(2): 546-556.

[5]徐文婷, 徐丽群. 多因素影响的易变质产品利润最优组合策略研究[J]. 上海管理科学, 2016, 38(6): 44-48.

[6]王艳. 中小型连锁超市定价的影响因素及其定价策略探析[J]. 兰州工业学院学报, 2014, 21(3): 99-102.

[7]柏庆国, 徐贤浩, 潘伟. 多分销渠道下易变质产品的联合库存与定价模型[J]. 管理工程学报, 2013, 31(3): 84-92.

[8]Li J, Xu X. Optimality of (s, S) -policies in a dynamic pricing model with replenishment opportunities: a sample path

82



全国大学生数学建模竞赛

[首页](#)
[竞赛组织](#)
[历程与动态](#)
[赛题与评奖](#)
[挑战赛](#)
[中学生](#)
[赞助商专栏](#)
[相关信息](#)

欢迎参加世界上规模最大的数学建模竞赛 ---- 一次参赛，终身受益！

该竞赛创办于1992年，每年一届，是首批列入“高校学科竞赛排行榜”的19项竞赛之一。2025年，来自全国及美国、英国、加拿大、芬兰、马来西亚等国家的1837所院校/校区、68311队(本科61463队、高职高专6848队)、20多万人报名参赛。

2026年赛题将于竞赛开始时（2026年9月10日晚上6：00）发布在本站、中国知网、中国大学生在线、高等教育出版社、中国高校数学建模课程中心、北京大学重庆大数据研究院/北太数据（重庆）科技有限公司等网站。报名参赛、论文提交请通过中国知网进行。

最新文章

- 关于推荐“全国大学生数学建模竞赛优秀指导教师、优秀组织工作者”的通知（2026年）
- 2026高教社杯全国大学生数学建模竞赛第一次通知
- 2026年全国大学生数学建模竞赛培训与应用研究研

一次参赛，终身受益

愿数学建模竞赛成为大家成长路上的宝贵经历，收获满满。